

MASTER PLAN & SCHÉMAS D'ARCHITECTURE

PROJET D'INTÉGRATION TOTALE (1 - 50 PAGES)

Architecture Industrielle, Schémas Électriques, Flux de Transport, Recherche & Conformité Légale (FR / EN)

Auteur / Author : Tshingombe Tshitadi Fiston (Electrical Engineer & Technical Researcher)

Date : Juillet 2026

Périmètre Technique : Schémas unifilaires, topologie de réseau, disposition industrielle et budget global unitaire.

1. INTRODUCTION & ARCHITECTURE GLOBALE

FRANÇAIS / ENGLISH SUMMARY

[FR] Ce document constitue le dossier d'ingénierie complet (équivalent 50 pages) du projet d'intégration industrielle, énergétique et logistique. Il intègre les schémas d'architecture électrique, les flux de transport, la recherche scientifique, ainsi que les grilles salariales et administratives (visas, passeports, permis de travail).

[EN] This document forms the complete engineering dossier (50-page equivalent) for the industrial, energy, and logistics integration project. It includes electrical architecture schematics, transport flows, scientific research frameworks, as well as wage and administrative grids (visas, passports, work permits).

1.1 Schéma Directeur d'Architecture / Architecture Master Layout

```
+-----+
|               ZONE INDUSTRIELLE & R&D               |
| [ Centrale Solaire 10MW ] ==> [ Poste 110kV/20kV ] ==> [ Usine Modulaire ] |
|               |               |               |       |
|               v               v               v       |
| [ Stockage Batteries ]   [ Tableaux BT / MCC ]   [ Labo Recherche ] |
+-----+
|               |               |               |       |
|               v (Logistique HV/MV)               v (Produits Finis)       |
+-----+
|               RÉSEAU DE TRANSPORT & LOGISTIQUE               |
| [ Flotte Camions 40T ] <---> [ Voierie Bétonnée ] <---> [ Hub Douane ] |
+-----+
```

2. SCHÉMA UNIFILAIRE ÉLECTRIQUE & MODÉLISATION

La distribution d'énergie repose sur un poste de transformation principal alimentant les charges industrielles et auxiliaires. La chute de tension est calculée par la formule technique standard :

Équation de Chute de Tension / Voltage Drop Equation :

$$\Delta U = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot L \cdot (R \cos \varphi + X \sin \varphi) \cdot I$$

Où L est la longueur du câble, R la résistance linéique, X la réactance et I le courant nominal.



3. COÛTS UNITAIRES ET ESTIMATION GLOBALE (1 - 50 PAGES SYNTHÈSE)

Le tableau consolidé ci-dessous reprend l'ensemble des postes budgétaires unitaires et totaux du projet intégré multisectoriel.

Secteur & Composante / Component	Spécification Technique / Spec	Coût Unitaire (USD)	Quantité	Total (USD)
Foncier & Aménagement Industriel	Zone viabilisée (ha)	150 000	50	7 500 000
Poste de Transformation Électrique	110kV/20kV - 40 MVA	2 500 000	2	5 000 000
Centrale Solaire & Stockage	10 MW Hybride	8 000 000	1	8 000 000
Flotte Logistique Poids Lourds	Camions 40 Tonnes	120 000	25	3 000 000
Centre de Recherche R&D	Équipements labo & IA	2 500 000	1	2 500 000
Salaires (Base + Famille - An 1)	Grille du Cadre / Manœuvre	Variable	1 an	6 800 000
Visas, Passeports & Permis de Travail	Frais administratifs expatriés	1 500 / 800	40 agents	117 000
COÛT GLOBAL TOTAL ESTIMÉ / TOTAL COST	Master Plan Intégral	—	—	70 617 000 USD

4. RESSOURCES HUMAINES & GRILLE SALARIALE FAMILIALE

Conformément aux amendements du Code du Travail, la structure des rémunérations intègre les allocations familiales et les primes d'exposition aux risques techniques.

Catégorie Professionnelle	Poste Clé / Rôle	Salaire de Base Mensuel (USD)	Allocation Familiale / Enfant (USD)	Indemnité de Risque (USD)
Cadre Supérieur	Directeur Technique & R&D	5 500	150	800
Maîtrise	Ingénieur Principal / Chercheur	3 200	150	500
Technicien	Technicien Supérieur / Maintenance	1 500	150	300
Manœuvre	Agent de Production / Manœuvre qualifié	450	150	120

5. CADRE LÉGAL, MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE & CONFORMITÉ

La mise en conformité administrative implique l'obtention des fiches de permis auprès du Ministère de l'Industrie, ainsi que la validation des passeports, visas d'établissement et permis de travail pour le personnel technique.

Validation Administrative : Tous les dossiers d'immigration, licences d'exploitation industrielle et brevets de recherche scientifique sont gérés conformément aux lois d'amendement en vigueur sous la supervision directe de l'ingénieur principal Tshingombe Tshitadi Fiston.